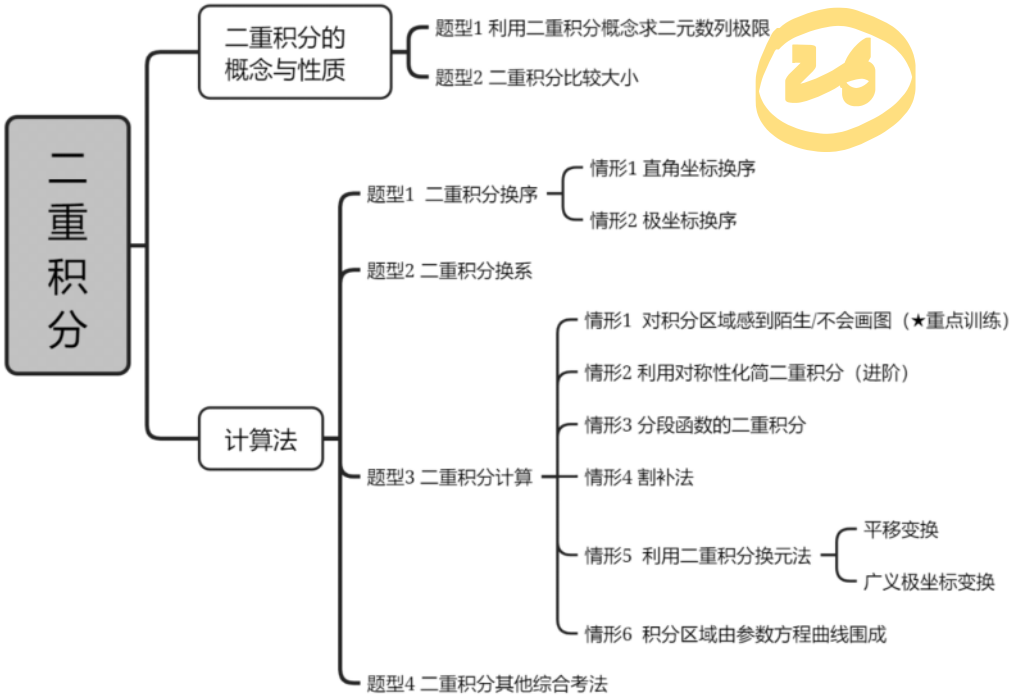
5-1 二重积分概念性质

第五章 二重积分

本章框架



考试要求

1. 理解二重积分的概念与基本性质，掌握二重积分的计算方法（直角坐标、极坐标）.
2. 了解无界区域上较简单的反常二重积分并会计算（数三）.
3. 了解二重积分的中值定理.

考点题型

【考点一】二重积分的概念与性质

工具箱：二重积分概念

定义 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

具体形式 $\lim\limits_{\substack{m\to\infty\\ n\to\infty}}\dfrac{1}{mn}\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n} f\left(\dfrac{i}{m},\dfrac{j}{n}\right)=\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$

工具箱：二重积分性质

性质 1（线性性质）：设 α 和 β 为常数，则有

$$\iint\limits_D[\alpha f(x,y)+\beta g(x,y)]\,d\sigma=\alpha\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma+\beta\iint\limits_D g(x,y)\,d\sigma,$$

性质 2（区域的可加性）：如果闭区域 D 被分为有限个部分闭区域，即 $D=D_1\cup D_2$ 且 $D_1\cap D_2=\phi$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,d\sigma+\iint\limits_{D_2} f(x,y)\,d\sigma$$

性质 3：如果在 D 上，$f(x,y)=1$，σ 为 D 的面积，那么 $\sigma=\iint\limits_D 1\cdot d\sigma=\iint\limits_D d\sigma$.

性质 4（比较性质）：如果在 D 上，$f(x,y)\le g(x,y)$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma\le\iint\limits_D g(x,y)\,d\sigma$$

特殊地，有 $\left|\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma\right|\le\iint\limits_D|f(x,y)|\,d\sigma$.

性质 5（估值定理）：设 M 和 m 分别是 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值，σ 是 D 的面积，则有

$$m\sigma\le\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma\le M\cdot\sigma$$

性质 6（二重积分的中值定理）：设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，σ 是 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ,η)，使得

$$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=f(\xi,\eta)\cdot\sigma$$

性质 7：$\iint\limits_D f(x)g(y)\,d\sigma=\int_a^b f(x)\,dx\cdot\int_c^d g(y)\,dy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,c\le y\le d\}$.

题型 1 利用二重积分概念求二元数列极限

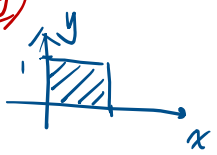
方法 ①提出 $\dfrac{1}{mn}$；②凑出 $\dfrac{i}{m},\dfrac{j}{n}$；③记作 $\dfrac{1}{mn}\to dxdy$，$\dfrac{i}{m}\to x$，$\dfrac{j}{n}\to y$.

[例5.1] 求 $\lim\limits_{\substack{m\to\infty\\ n\to\infty}}\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{in}{(m^2+i^2)(n^2+j^2)}$.

$\lim_{\substack{m\to\infty\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{mn}\cdot \frac{\frac{i}{m}}{(1+(\frac{i}{m})^2)(1+(\frac{j}{n})^2)}$ → $f(\frac{i}{m},\frac{j}{n})$

$0<\frac{i}{m}\le 1$ (x)

$\propto \frac{j}{n}\le 1$ (y)



$= \int_0^1\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+y^2)}\,dx\,dy$

$= \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+y^2}dy$

$= \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1 \cdot \arctan y\Big|_0^1 = \frac{\pi}{8}\ln 2$

【例3.18】(2021 二三)设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx =$ (B).

A. $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$ $\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)dx$

B. $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$ ① 找区间 $[a,b]$ (极限范围) $\frac{1}{2n}\le\frac{2k-1}{2n}\le\frac{2n-1}{2n}\to 1$ ② 找步长：n行. $\frac{1}{n}$ $\int_0^1 f(x)dx$

C. $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$ ① $0\le\frac{k-1}{2n}\le\frac{2n-1}{2n}\to 1$ ② 2n等分 步长 $\frac{1}{2n}$ ③ $2\int_0^1 f(x)dx$

D. $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{1}{2n}$ ① $0<\frac{1}{2n}\le\frac{k}{2n}\le\frac{2n}{2n}=1$ ② 步长 $\frac{1}{2n}$ $4\int_0^1 f(x)dx$

↑你能写出每一个选项对应的定积分吗？

等一及三



【27考研】邪修"定积分定义"题型+变式，25min爽爽刷题！小白也能上手!

2025-09-11

(◍•ᴗ•◍)ゝ "二重积分定义"重出江湖　瞄准x,y及其范围，答案自然浮现

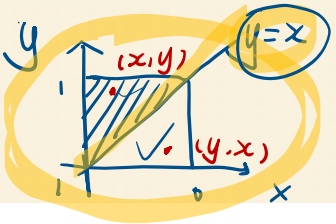
【例5.2】[2026，二] 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint_D f(x,y)dxdy =$ (D)

A. $2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n+1-i}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

① 找范围 积分限

$i=1,2,\cdots,n$

$\frac{n+1}{n}-\frac{i}{n}=1-x$



$n\to\infty$

$0<\frac{1}{n}\le 1$,

$\frac{n+1-i}{n} \le \frac{j}{n} \le \frac{n}{n}=1$

$0\le x\le 1$, $1-x\le y\le 1$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = 2\iint_{D_{上}} f(x,y)\,d\sigma \quad (D_{下})$$

① 找等式（面积元素 $dx\,dy$）

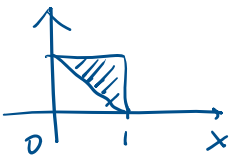
$\frac{i}{n}$ x $[0,1]$ n 等分 $\frac{i}{n}=dx$

$\frac{j}{n}$ y （法一） $i=n$ y 分割第 n 大 $\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n}$ 等式 $\frac{1}{n}$ dy

（法二） $j=1$ 到 $j=2$ 等式本质.

y $\frac{j}{n}$ $\frac{1}{n}$ 到 $\frac{2}{n}$ 过度为 $\frac{1}{n}$ 等式

$dx\,dy=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}$



Ⓐ $2\int_0^1 dx\int_{1-x}^{1} f(x,y)\,dy$

B. $\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

x y n 个点. n 等分

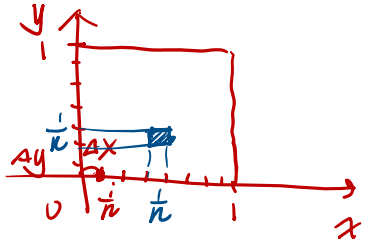
① 找范围.

$i=1,\cdots,n$ $\quad j=1,\cdots,n$

$0<\frac{1}{n}\le\frac{i}{n}\le\frac{n}{n}=1$, $\quad 0<\frac{j}{n}\le 1$

$n\to\infty$ $\quad x$

$0\le x\le 1$, $\quad 0\le y\le 1$



② 等式 $dx\,dy$

$i=1,2$

$\frac{1}{n},\frac{2}{n}$

$\frac{j}{n}$

x：n 等分 dx $\frac{1}{n}$

y：n 等分 dy $\frac{1}{n}$

$dx\,dy=\frac{1}{n^2}$

Ⓑ $\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)\,dy = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$

C. $2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$ $\quad dx\,dy$

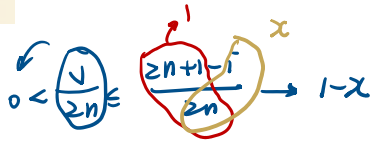
x y

① 找范围. x,y 非分段.

$n\to\infty$

$0<\frac{i}{2n}\le\frac{2n}{2n}=1$,

$0<\frac{j}{2n}\le\frac{2n+1-i}{2n}\to 1-x$



非分段范围 $0\le x\le 1$, $\quad 0\le y\le 1-x$

② 等式（$dx\,dy$） $\quad 2n$ 等分



$\frac{i}{2n}$ x：$\frac{1}{2n}=dx$

$j=1$ $\to$ $j=2$

$\frac{1}{2n}$ $\to$ $\frac{2}{2n}$ 增加

$dx\,dy=\frac{1}{4n^2}$

$\frac{i}{2n}$ x: $\frac{1}{2n}=dx$

$\frac{j}{2n}$ y: $\frac{1}{2n}=dy$

$dxdy=\frac{1}{4n^2}$

$\frac{j}{2n}$ → $\frac{j+1}{2n}$ 增加 $\Delta y=\frac{1}{2n}$

(C) $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy$

正确 $dxdy$

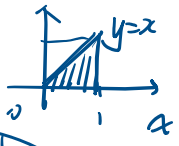
(A) $\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{4n^2}=2\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$ (D_2)

① 找范围

$j=1\to i$.

$n\to\infty$ $0<\frac{i}{2n}\le 1$, $0<\frac{j}{2n}\le\frac{i}{2n}$

$0\le x\le 1$, $0\le y\le x$



$dxdy=\left(\frac{1}{2n}\right)^2=\frac{1}{4n^2}$

② 等长. 每格小增量

(A) $\frac{1}{2n}=dx$ (y) $\frac{1}{2n}=dy$

↑你能写出每一个选项对应的二重积分吗?

(◍•ᴗ•◍)ゝ "二重积分定义"重出江湖 瞄准x,y及其范围, 答案自然浮现

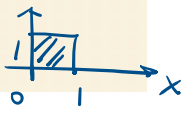
[例5.2][2026, 二] 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上连续, 且 $f(x,y)=f(y,x)$, 则 $\iint_D f(x,y)dxdy=$ ( )

特例(特值): 符合条件. 任选题

排除:

A. $2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n+1-i}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

$f(x,y)\equiv 1$ $\iint_D f(x,y)d\sigma=1$



B. $\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

(A) $2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n+1-i}^{n}\frac{1}{n^2}=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot(1+2+n)=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(1+n)}{2}=1$

$i=1$ $i=2$ $i=n$ j 对 i 加到 n 连

$i=1$ $j=n$

C. $2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$

不能排除

D. $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$

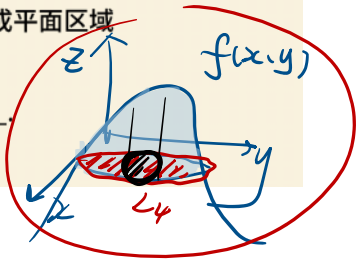
B) $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{i}\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot n^2 = \frac{1}{2}$ ✗

题型 2 二重积分比较大小

方法 （1）当二重积分容易化简和计算时，可以计算二重积分的值进行比较；

（2）当二重积分计算较复杂时，若积分区域 D 相同，只需比较被积函数 $f(x,y)$ 的大小，通常 $f(x,y)$ 可被换元成 $g(u)$，转化为一元函数不等式比较；若被积函数 $f(x,y)$ 相同，积分区域 D 不同，可利用二重积分对积分区域的可加性，通过分析不同区域上积分值的正负来比较大小.

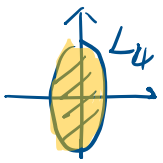
[例5.3]设 $L_1: x^2+y^2=1$，$L_2: x^2+y^2=2$，$L_3: x^2+2y^2=2$，$L_4: 2x^2+y^2=2$ 围成平面区域 $D_i, i=1,2,3,4$. 记 $I_i=\iint_D\left(1-x^2-\frac{y^2}{2}\right)d\sigma$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$ I_4.



$f(x,y)=1-x^2-\frac{y^2}{2}\geq 0$ 即 $2x^2+y^2\leq 2$

即在 L_4 内部 $f(x,y)\geq 0$.

L_4 外部 $f(x,y)<0$.



$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ D 最大值，则 D？

各种区域

$f(x,y)\geq 0$ 积完

$f(x,y)<0$ 不积

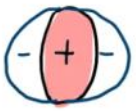
D

$f(x,y)\geq 0$

L_1：中心小圆 ($f>0$ 的部分未积满)



L_2：外圈大圆 (f 正负有抵消)



L_3：横椭圆 (f 正负有抵消)



L_4：与 $f>0$ 区域重合



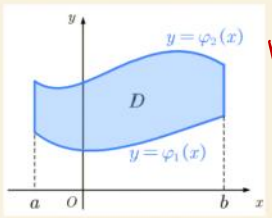
积分达最大值.

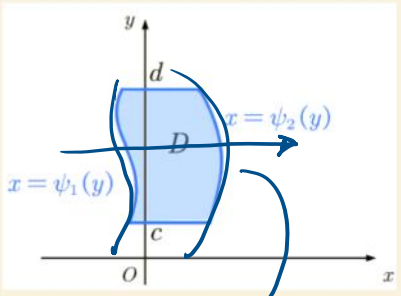
【考点二】二重积分计算法

工具箱：直角坐标系计算二重积分

1. D 为 X 型区域： 设积分区域 D 可以表示为 $\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_{\boxed{\ }}^{\boxed{\ }}dx\int_{\boxed{\ }}^{\boxed{\ }}f(x,y)\,dy \quad \text{(填空)}$$





2. D 为 Y 型区域： 设积分区域 D 可以表示为 $\{(x,y)\,|\,c\le y\le d,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\}$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_{\boxed{\ }}^{\boxed{\ }}dy\int_{\boxed{\ }}^{\boxed{\ }}f(x,y)\,dx \quad \text{(填空)}$$

注：若 D 为其他类型的区域，可作辅助线将 D 划分为若干不相交的 X 型和 Y 型区域，利用二重积分可加性将 D 上的二重积分转化为各子区域上二重积分之和.

3. 直角坐标系下二重积分计算的一般步骤

1）一作图：画出积分区域 D 的图形.

2）二定型：根据积分区域的形状确定 X 型或 Y 型.

3）三定限：根据定限方法，先确定外层积分的常数限，再确定内层积分限.

4）四积分：先算内层积分，再将积分结果作为外层积分的被积函数，计算外层积分（即计算两次定积分）.

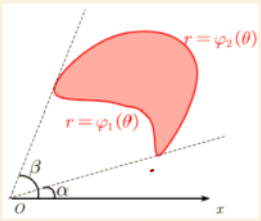
口诀：

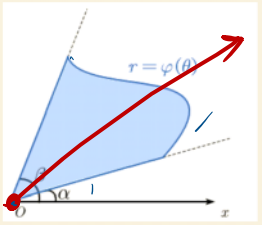
后积先定限，限内画条线.

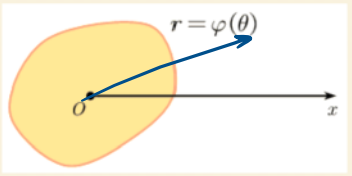
先交写下限，后交写上限.

工具箱：极坐标系计算二重积分

公式 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$







1. **极点在积分域以外：**若积分域 $D=\{(r,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le r\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_{\alpha}^{\beta}d\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr$$

2. **极点在积分域边界上：**若积分域 $D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\varphi(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_{\alpha}^{\beta}d\theta\int_{0}^{\varphi(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr$$

3. **极点在积分域内部：**若积分域 $D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\varphi(\theta),0\le\theta\le2\pi\}$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_{0}^{2\pi}d\theta\int_{0}^{\varphi(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr$$

注：适用极坐标系的情形

1) 积分区域 D 为圆域、圆环的一部分；

2) 被积函数形如 $f\left(x^2+y^2\right),f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right),f\left(\frac{y}{x}\right)$；

3) 积分区域 D 由射线围成.

4. 极坐标系下二重积分计算的一般步骤

1）一作图：画出积分区域的图形.

2）二定限：先确定外层 θ 的上下限，方法是从极轴 ox 出发，沿逆时针旋转，极轴与积分区域开始接触时的角 α 为 θ 的下限，离开时的角 β 为 θ 的上限；再确定内层 ρ 的上下限，方法是从极点出发，作一条射线穿过积分区域，穿入时与 D 的边界曲线相交的为下限，穿出时与 D 的边界曲线相交的为上限.

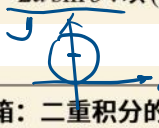
3）三积分：先算内层积分，再将积分结果作为外层积分的被积函数，计算外层积分（即计算两次定积分）.

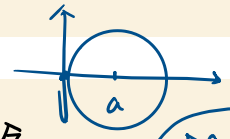
5. 圆的极坐标方程总结（常用）

1） $r=a$：以 O 为圆心，以 a 为半径的圆.

2） $r=2a\cos\theta$：以 $(a,0)$ 为圆心，以 a 为半径的圆.

3） $r=2a\sin\theta$：以 $(0,a)$ 为圆心，以 a 为半径的圆.





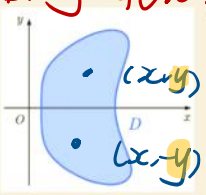
工具箱：二重积分的简化计算

1. 普通对称性

① 若积分区域 D 关于 x 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于变量 y 有奇偶性，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$

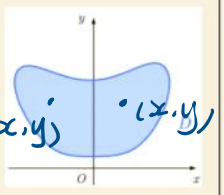
其中 $D_1=D\cap\{x\geq 0\}$ 部分.



② 若积分区域 D 关于 y 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于变量 x 有奇偶性，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & f(-x,y)=f(x,y)\end{cases},$$

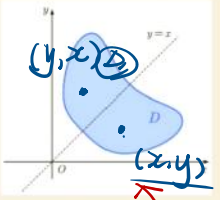
其中 $D_1=D\cap\{y\geq 0\}$ 部分.



③ 若积分区域 D 关于 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(x,y)=-f(y,x)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & f(x,y)=f(y,x),\end{cases}$$

其中 D_1 为 D 关于 $y=x$ 对称的半个部分.



④ 若积分区域 D 关于原点中心对称，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & f(-x,-y)=f(x,y),\end{cases}$$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma, & f(-x,-y)=f(x,y),\end{cases}$$

例如 $\iint_D\left(x\sin\sqrt{x^2+y^2}+\cos x\sin y\right)d\sigma=$ ＿＿0＿＿ .

2. 轮换对称性

若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，这种积分区域称关于变量 x, y 具有轮换对称性，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(y,x)d\sigma=\frac{1}{2}\iint_D[f(x,y)+f(y,x)]d\sigma .$$

特别地，有 $\iint_D f(x)dxdy=\iint_D f(y)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D[f(x)+f(y)]dxdy$.

3. 形心公式

$$\bar{x}=\frac{\iint_D xdxdy}{\iint_D dxdy},\quad \bar{y}=\frac{\iint_D ydxdy}{\iint_D dxdy}$$

题型 1　二重积分换序

常见二重需要换序的情况：①题目要求；②变限二次积分求导不便时；③内层积不出时.

情形 1 直角坐标换序

[例5.4]（2007 二三）设函数 $f(x,y)$ 连续，则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$ 等于（ B ）.　（2024 复现）

(A) $\int_0^1 dy\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$　(B) $\int_0^1 dy\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$

(C) $\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y}f(x,y)dx$　(D) $\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)dx$

$y=\sin x \Rightarrow x=\arcsin y$

$x\in[\frac{\pi}{2},\pi]$

[例5.5] (2004一) 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx$，则 $F'(2)$ 等于(B).

A. $2f(2)$　　B. $f(2)$　　C. $-f(2)$　　D. 0

$f(x)$ 抽象

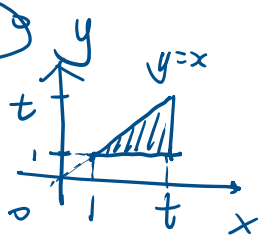
$f(x)=1$

$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t dx=\int_1^t(t-y)dy=t(t-1)-\frac{1}{2}(t^2-1)$

对x积，t,y常数

$F'(2)=2t-1-t=t-1\Big|_{t=2}=1=f(2)$

$\neq 2f(2)\neq -f(2)\neq 0$



(法二) ① $1\le y\le t$，$y\le x\le t$

$F(t)$

② $=\int_1^t dx\int_1^x f(x)dy$

$=\int_1^t f(x)(x-1)dx$

$F'(t)=f(t)(t-1)$　　$F'(2)=f(2)$

情形 2 极坐标换序

方法 第一步，根据原二次积分，画出积分区域 D.

极坐标系

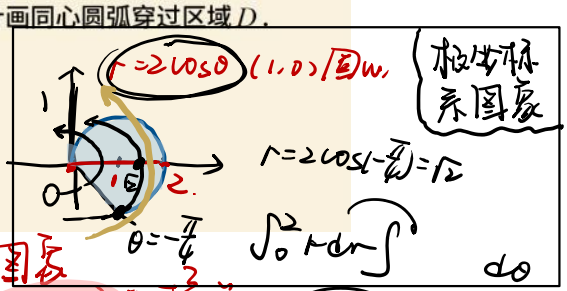
第二步，找到区域上的点到原点 O 距离的最小值和最大值，即为 r 的范围.

$r=2\cos\theta$

第三步，以原点 O 为圆心，r 的下限和上限为半径，逆时针画同心圆弧穿过区域 D.

与 D 先后交于边界线 $\theta=\theta_1(r)$，$\theta=\theta_2(r)$，即为 θ

[例5.6]交换二次积分顺序 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

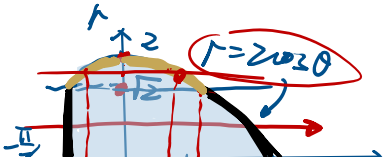


解：$-\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\cos\theta$

借助图象 保直向分形 选择

$r\Big|_{\theta=-\frac{\pi}{4}}=2\cos(-\frac{\pi}{4})=\sqrt{2}$

$\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$



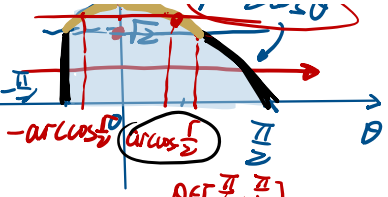
$\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$I=\int_0^{\sqrt{2}} r\,dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos\frac{r}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,d\theta$$

$$+\int_{\sqrt{2}}^{2} r\,dr \int_{-\arccos\frac{r}{2}}^{\arccos\frac{r}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,d\theta$$

$\theta\in[0,\frac{\pi}{4}]$

$\theta\in[-\frac{\pi}{4},0]$



$\theta\in[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]\subset[0,\pi]$

$\cos\theta=\frac{r}{2}$ $\theta=\arccos\frac{r}{2}$

下限怎么求?

(法一) 利用对称

(法二) $\theta\in[-\frac{\pi}{4},0]\Rightarrow -\theta\in[0,\frac{\pi}{4}]\subset[0,\pi]$

$2\cos(-\theta)=2\cos\theta=r$

$\Rightarrow -\theta=\arccos\frac{r}{2}$ 即 $\theta=-\arccos\frac{r}{2}$

背景色

题型 2 二重积分换系

方法 本质上是根据积分区域 D 的形状，确定积分变量的范围（直角坐标找 x,y 范围；极坐标系找 r,θ 范围，关键在于理解 r,θ 的几何意义）.注意极坐标积分元素为 $rdrd\theta$.换元公式 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$.

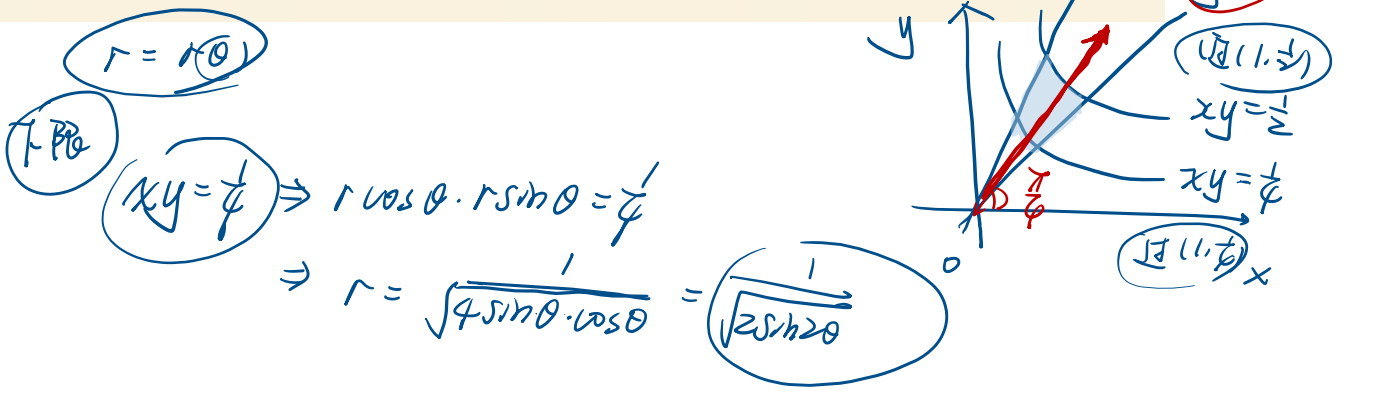
[例5.7]（2015 一二）设 D 是第一象限由曲线 $2xy=1, 4xy=1$ 与直线 $y=x, y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)dxdy=$ (　B　) .(作为练习)

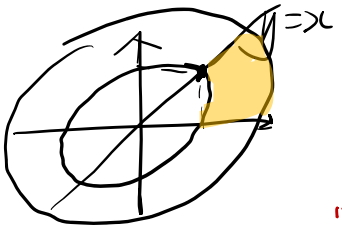
A. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) rdr$

B. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) rdr$

C. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$

D. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$





x^2+y^2-xy

$=(x-\frac{1}{2}y)^2+\frac{3}{4}y^2$

$u^2+\frac{3}{4}v^2$

$\pm\ \pm$

$p=2$

"不改变几何属性"

可逆线性变换 → 椭圆体消.

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ "标准"

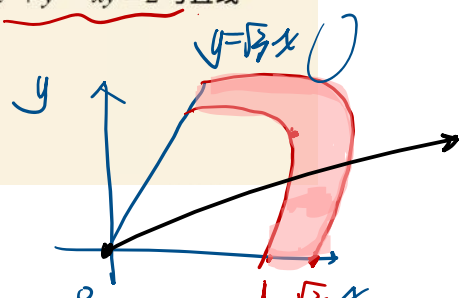
题型 3 二重积分计算（必考）

情形 1　对积分区域感到陌生/不会画图

[例5.8]（2023 二）设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1, x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x, y=0$ 围成，计算二重积分 $I=\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}dxdy$.

$\theta=\frac{\pi}{3}$　$\theta=0$

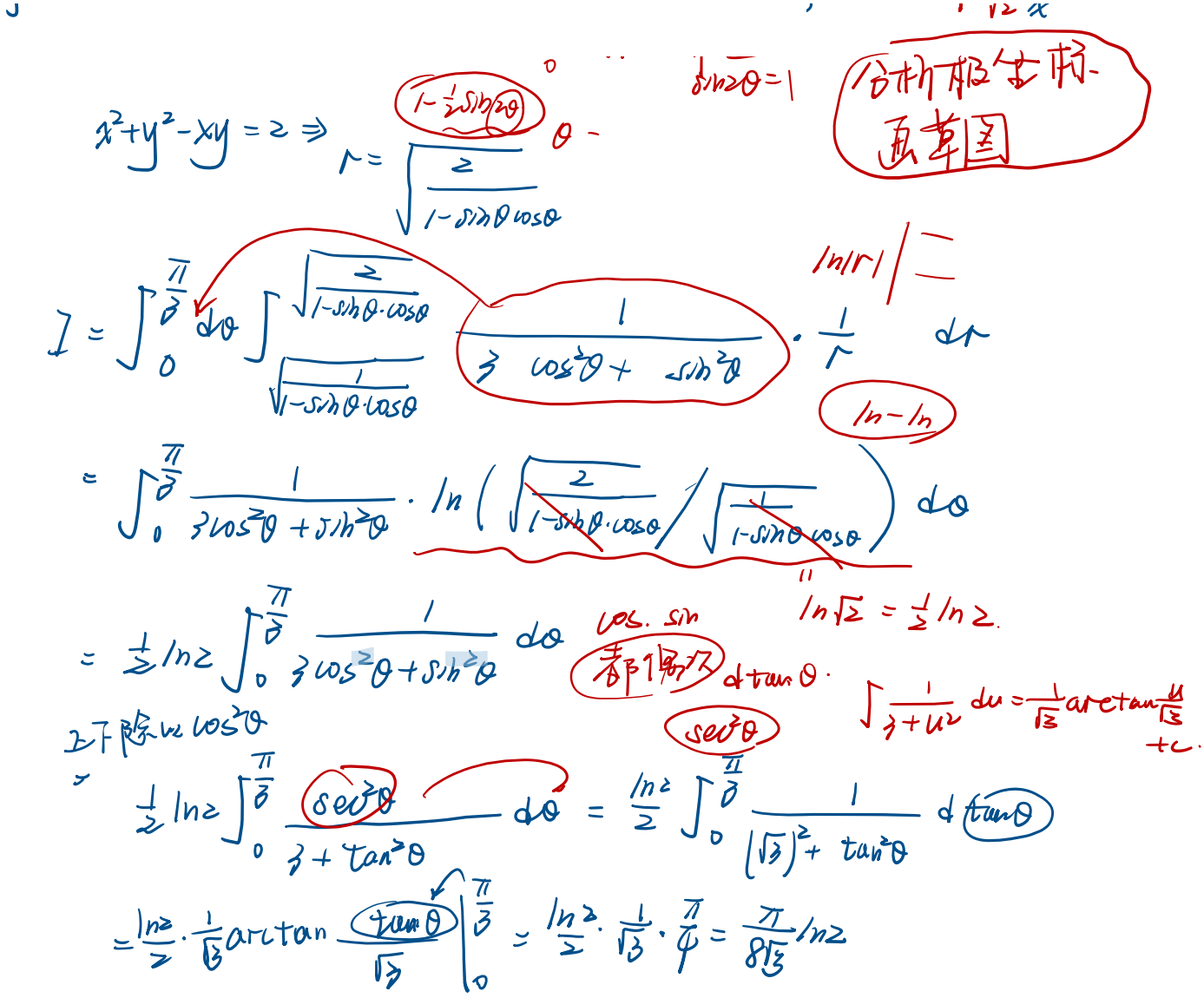
二次型　$x\leftrightarrow y$



简单：由 $x^2+y^2-xy=1 \Rightarrow r^2-r^2\cos\theta\cdot\sin\theta=1$

$\Rightarrow r=\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}$

描点 最值



★二重积分画区域定限·训练场

根据区域边界的不同，大致可分为以下类型

（一）初等函数（简单）：通过对基本初等函数图像平移、对称、伸缩变换画图.

（二）初等函数(复杂)：通过函数作图法画出草图(对称性√定义域√单调性√极值最值√描特殊点√)，不必十分精确，只要能确定区域的边界，定限即可.

（三）方程确定的隐函数：同法（一）对熟悉的方程变换，或同法（二）画出函数草图